STUDIUM GENERALE

Nama : Narendra Dharma Wistara M.
NIM : 13524044
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas/ Sekolah : Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Komputasi
Tema : "Kebutuhan Talenta Muda di Sektor Teknologi"
Pembicara : Nadia Habibie, M.Sc
(Executive Board, The Habibie Center)
Hari/ tanggal : Rabu, 04 Maret 2026
Kelas : 01

RESUME *)

"*Every technological revolution redistributes power*"

Ditinjau secara historis, peradaban yang berpengaruh adalah peradaban yang memiliki teknologi terdepan pada masanya. Misalnya, Mesir dengan teknologi irigasi, Kekaisaran Ottoman dengan teknologi artileri, atau bahkan Amerika Serikat dengan teknologi penerbangan, komputer, dan internet. Teknologi memiliki kekuatan untuk menentukan arah peradaban, siapapun yang memiliki teknologi terdepanlah yang menentukan arah peradaban. Eyang Habibie memiliki cita-cita untuk membangun pesawat dan industri dirgantara di Indonesia. Beliau bermimpi untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia menggunakan pesawat terbang. Namun, sebenarnya mimpi itu lebih besar dibanding itu, mimpi ini dapat merubah konstelasi Indonesia di panggung global.

Mewujudkan mimpi ini bukan untuk glamornya, tetapi karena membangun pesawat membutuhkan kemampuan-kemampuan teknologi yang baik. Kebutuhan terhadap kemampuan-kemampuan ini akan mendorong *capability building*. Membangun industri dirgantara ini menjadi kunci dari kemajuan Indonesia, karena dalam membangun industri ini dibutuhkan *technological depth*. Hal ini dapat diaplikasikan pula di sektor-sektor lainnya. Sektor-sektor berteknologi tinggi akan mendorong produktivitas yang tinggi. Dari produktivitas tinggi ini yang mengantarkan kepada upah kerja yang tinggi dan kemajuan bangsa.

Deindustrialisasi adalah penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB. Saat ini, kontribusi manufaktur nasional berada pada angka 19%, mengalami penurunan signifikan dari tingkat 30% pada tahun 1990-an. Penurunan ini diakibatkan oleh ketergantungan pada produksi yang bersifat *lowtech* (seperti tekstil) dan ekspor bahan mentah, seperti batu bara dan bijih nikel, yang memiliki nilai ekonomi rendah dibandingkan produk jadi (*finished goods)*.

Jika Indonesia tidak kunjung berinvestasi terhadap sektor produksi kita, Indonesia akan dihadapkan dengan beberapa resiko. Pertama, produktivitas akan menurun yang akan memicu stagnansi struktural terutama dari segi gaji. Inilah yang akan membawa Indonesia ke dalam *middle-income trap*. Selain itu, kita juga akan mengalami ketergantungan ke teknologi dari negeri lain. Oleh karena itu, sekarang kita memerlukan penguatan dalam sektor produksi teknologi, terutama di tiga aspek, industri hijau, digital infrastruktur, dan sistem air dan pangan.

Dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut tentang industri hijau. Jika digambarkan dalam sebuah diagram kartesian, dengan sumbu x menggambarkan gaya hidup (semakin ke kanan semakin modern) dan sumbu y menggambarkan emisi yang dikeluarkan (semakin atas semakin tinggi emisinya). Kita mengincar kuadran IV (di bawah kanan) diagram, yaitu hidup yang modern, tetapi juga mengeluarkan emisi yang rendah. Kekayaan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita ambil dari alam, tetapi bagaimana kita menggunakannya melalui efisiensi dan inovasi.

Masyarakat selama ini memandang bahwa jika ingin berpenghasilan, maka kita harus

mengambil dari alam dan menganggap bahwa hal ini tidak memiliki konsekuensi sama sekali. Padahal, mengambil sumber daya dari alam itu memiliki konsekuensi dan yang paling memikul konsekuensi tersebut adalah masyarakat yang termarginalisasi. Maka, kita harus melihat dan memilih mana efisiensi dan inovasi yang harus dipilih.

Keterangan:

1. Lembar resume yang telah diisi materi dikirimkan via EDUNEX
2. Resume dapat ditulis tangan atau diketik
3. Untuk mendapatkan info lainnya, silakan bergabung di Grup MsTeams via tautan: https://s.id/Koordinasi_SG